



LEMMA: Ogni prodotto è equivalente ad un prodotto fondamentale, oppure a zero (0);

ATTENZIONE, $\wedge$ è commutativa NELLE ALGEBRE DI BOOLE, quindi posso spostare gli elementi:

$$X_3' \wedge X_2 \wedge 1 \wedge X_3 \wedge X_1 \wedge X_2$$

$$\cancel{X_3'} \wedge \cancel{X_3} \wedge X_2 \wedge 1 \wedge X_1 \wedge X_2$$

||
0

0 ANNULLA TUTTO nel prodotto $\wedge$.

N.B.: $X_3' \wedge X_3$ si semplifica! = 0

Mi viene un polinomio diverso, ma equivalente: Definire la stessa funzione booleana!

NOTA SULLE PROPRIETÀ: $P \wedge Q \sim Q \wedge P$, $T \wedge T \sim T$, $b \wedge b' \sim 0$, $K \wedge 0 \sim 0$
 $b \wedge 1 \sim b$;

ESEMPIO

1. $P_1 = X \wedge Y \wedge Z' \wedge X' \wedge T \wedge Y$

$$= Y \wedge \underbrace{X \wedge X'}_{|| \atop 0} \wedge Z' \wedge T \wedge Y \sim \underbrace{Y \wedge 0}_{0} \wedge Z' \wedge T \wedge Y \sim 0$$

2. $P_2 = Y' \wedge X \wedge T \wedge Y' \wedge X$

$$= \underbrace{x \wedge x}_{x'} \wedge \underbrace{y' \wedge y'}_{y'} \wedge T = x \wedge y' \wedge T$$

$$3. \rho_3 = z \wedge x' \wedge 1 \wedge y \wedge x' \wedge z \wedge T'$$

$$= \underbrace{x' \wedge x'}_{x'} \wedge y \wedge \underbrace{z \wedge z}_{z} \wedge \underbrace{T' \wedge 1}_T \sim x' \wedge y \wedge z \wedge T'$$

POSSO OTTENERE UN PRODOTTO completo ad uno che non sia completo? NO!